1.5 线性方程组的解集

- 齐次线性方程组

Def. 齐次线性方程组，平凡解，非平凡解

齐次线性方程组：线性方程组，可以写为 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 的形式

平凡解：$\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$

非平凡解：除平凡解之外的非零解

由 1.2 节 ***Thm2***，可知：

齐次方程 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 有非平凡解，当且仅当方程至少有一个自由变量.

e.g.1

例 1 确定下列齐次方程组是否有非平凡解，并描述它的解集.

$$\begin{aligned} 3x_1+5x_2-4x_3&=0\\ -3x_1-2x_2+4x_3&=0\\ 6x_1+\ \ x_2-8x_3&=0 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 & 0\\ -3 & -2 & 4 & 0\\ 6 & 1 & -8 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 & 0\\ 0 & 3 & 0 & 0\\ 0 & -9 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 & 0\\ 0 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

存在自由变量 x_3，故有非平凡解

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{4}{3} & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{解集：} \begin{cases} x_1=\frac{4}{3}x_3\\ x_2=0\\ x_3=x_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{x}=\begin{bmatrix} x_1\\ x_2\\ x_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{4}{3}x_3\\ 0\\ x_3 \end{bmatrix}=x_3\cdot\vec{v}\ ,\quad \vec{v}=\begin{bmatrix} \frac{4}{3}\\ 0\\ 1 \end{bmatrix}$$

几何意义：$\mathbb{R}^3$ 中通过 $\mathbf{0}$ 的一条直线

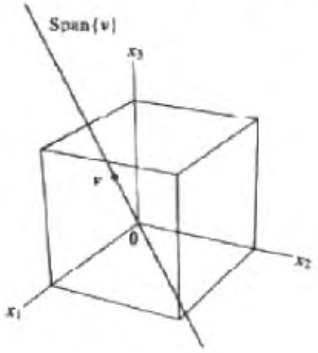

图 1-21

e.g.2

例 2 单一方程也可看作方程组，描述下列齐次“方程组”的解集.

$$10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0$$

$$x_1 = 0.3x_2 + 0.2x_3$$

自由变量

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3x_2 + 0.2x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \underbrace{\begin{bmatrix} 0.3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\vec{u}} + x_3 \underbrace{\begin{bmatrix} 0.2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\vec{v}}$$

即解集为 $\mathrm{span}\{\vec{u}, \vec{v}\}$

几何意义：$\mathbb{R}^3$ 中通过原点的一个平面

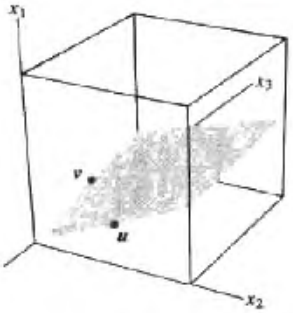

图 1-22

总结：齐次方程解集的情况总能表示为 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_p\}$，其中 $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_p$ 是解向量

1. 若只有平凡解（$\mathbf{0}$），解集为 $\mathrm{Span}\{\mathbf{0}\}$
2. 若仅有一个自由变量，解集为通过原点的一条直线 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{v}_0\}$
3. 若有两个或更多自由变量，解集为 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_p\}$

- 参数向量形式

  上例最初的方程是平面的隐式表示，解此方程就是要找到平面的显式表示

  $\boldsymbol{x} = s\boldsymbol{u} + t\boldsymbol{v}\ (s, t \in \mathbb{R})$

- 非齐次方程组的解

e.g.3

例 3　描述 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解，其中

$$A=\begin{bmatrix}3 & 5 & -4\\ -3 & -2 & 4\\ 6 & 1 & -8\end{bmatrix},\ \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}7\\ -1\\ -4\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}3 & 5 & -4 & 7\\ -3 & -2 & 4 & -1\\ 6 & 1 & -8 & -4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}3 & 5 & -4 & 7\\ 0 & 3 & 0 & 6\\ 0 & -9 & 0 & -18\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}3 & 5 & -4 & 7\\ 0 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & -\frac{4}{3} & -1\\ 0 & 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\Rightarrow\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{4}{3}x_3-1\\ 2\\ x_3\end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix}-1\\ 2\\ 0\end{bmatrix}}_{\vec{p}}+x_3\underbrace{\begin{bmatrix}-\frac{4}{3}\\ 0\\ 1\end{bmatrix}}_{\vec{v}}$$

$$\Rightarrow\vec{x}=\underbrace{\vec{p}}_{\text{特解}}+\underbrace{t\vec{v}}_{\text{齐次方程通解}}\quad(t\in\mathbb{R})$$

几何解释：通过 $\boldsymbol{p}$ 平行于 $\boldsymbol{v}$ 的直线方程

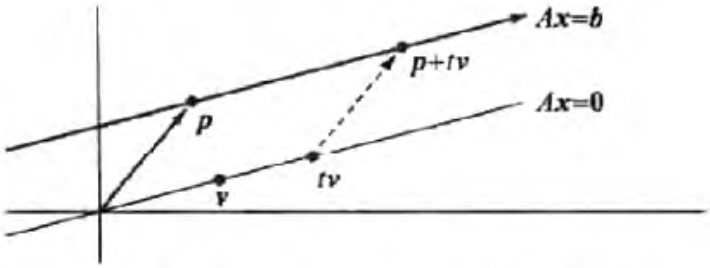

图 1-25　$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 与 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解集平行

Thm6.

定理 6　设方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 对某个 $\boldsymbol{b}$ 是相容的，$\boldsymbol{p}$ 为一个特解，则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解集是所有形如 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{p}+\boldsymbol{v}_h$ 的向量的集，其中 $\boldsymbol{v}_h$ 是齐次方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的任意一个解.